Übungsblatt A: Becher, Würfel und Daten

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Monty Hall in Paaren

in der Stunde, Paare, 10 Min.

Die Spielleitung würfelt verdeckt die Lage der Kugel (1–2: A, 3–4: B, 5–6: C), die spielende Person zeigt auf einen Becher, die Spielleitung öffnet einen *leeren*, nicht gewählten Becher. Ungerade Runden: bleiben, gerade Runden: wechseln. Kreuzen Sie an, ob gewonnen wurde.

Rd.	Strategie	Kugel	gewonnen	Rd.	Strategie	Kugel	gewonnen
1	bleiben			13	bleiben		
2	wechseln			14	wechseln		
3	bleiben			15	bleiben		
4	wechseln			16	wechseln		
5	bleiben			17	bleiben		
6	wechseln			18	wechseln		
7	bleiben			19	bleiben		
8	wechseln			20	wechseln		
9	bleiben			21	bleiben		
10	wechseln			22	wechseln		
11	bleiben			23	bleiben		
12	wechseln			24	wechseln		

Summe: **bleiben** _____ von _____ gewonnen **wechseln** _____ von _____ gewonnen Kurs gesamt (Tafel): _____

Aufgabe 2: Würfel-Mittelwerte: der Zentrale Grenzwertsatz

in der Stunde, einzeln, 8 Min.

Würfeln Sie fünfmal und notieren Sie die Augenzahlen. Berechnen Sie den Mittelwert. Wiederholen Sie das viermal und tragen Sie alle vier Mittelwerte als Punkte auf der Zahlengerade an der Tafel ein.

Serie	1.	2.	3.	4.	5.	Mittelwert
1						
2						
3						
4						

1. *Vor* dem Würfeln: Ein einzelner Wurf hat Mittelwert 3,5 und Standardabweichung 1,71. Wie groß ist der Standardfehler eines Mittelwerts aus 5 Würfen? Zwischen welchen Werten sollten etwa 95 % der Punkte an der Tafel liegen?
2. Stimmt Ihre Vorhersage mit dem Bild an der Tafel überein? Welche Form hat es?
3. Wie würde das Bild aussehen, wenn jeder Punkt der Mittelwert aus 20 Würfen wäre?

Aufgabe 3: Datensatz-Analyse

Hausaufgabe, Kleingruppe

Fiktiver Datensatz (konstruiert für diese Übung, keine echte Erhebung): 50 Personen haben ein Ideomotor-Pendel gehalten (vgl. LE 1). Gemessen wurde der größte Ausschlag in Millimetern (**mm**), danach gaben die Personen an, wie stark sie gestaunt haben (**St**, 1 = gar nicht bis 5 = sehr), und ob sie den Pendeleffekt vorher kannten (**VW**, 1 = ja, 0 = nein).

Nr	mm	St	VW	Nr	mm	St	VW	Nr	mm	St	VW	Nr	mm	St	VW	Nr	mm	St	VW
1	11	3	0	11	9	3	0	21	10	2	1	31	43	3	1	41	47	4	0
2	5	2	0	12	24	2	0	22	26	4	1	32	57	4	0	42	59	3	0
3	15	3	1	13	24	4	1	23	39	4	0	33	21	3	0	43	26	3	0
4	41	4	1	14	8	2	0	24	15	4	0	34	96	5	0	44	31	4	1
5	37	3	0	15	16	2	1	25	13	3	0	35	49	4	0	45	23	2	0
6	39	5	0	16	25	4	0	26	13	3	0	36	30	4	0	46	20	3	1
7	18	3	0	17	19	5	0	27	66	5	0	37	23	4	0	47	12	1	1
8	0	1	0	18	53	4	1	28	35	3	1	38	53	4	0	48	36	4	1
9	16	2	1	19	5	2	1	29	38	5	0	39	18	2	0	49	18	3	0
10	31	4	1	20	45	5	0	30	26	3	1	40	73	5	0	50	40	4	0

1. Bestimmen Sie für jede Variable das Skalenniveau.
2. Berechnen Sie für **mm**: Minimum, Maximum, Spannweite, Median, Q_1, Q_3, *IQR* und Mittelwert. Geben Sie an, wie Sie die Quartile bestimmt haben.
3. Zeichnen Sie ein Histogramm (Klassenbreite 10 mm) und einen Boxplot. Gibt es Ausreißer nach der $1{,}5 \cdot IQR$-Regel (Werte mehr als $1{,}5 \cdot IQR$ unter Q_1 oder über Q_3)? Was würden Sie mit ihnen tun?
4. Berechnen Sie Mittelwert und Median von **mm** ohne den Ausreißer. Welcher Kennwert reagiert stärker, und warum?
5. Fassen Sie **St** sinnvoll zusammen. Ist ein Mittelwert zulässig?
6. Berechnen Sie den Standardfehler des Mittelwerts von **mm** und ein 95-%-Konfidenzintervall. Was sagt das Intervall, was nicht?
7. Vergleichen Sie **mm** zwischen Personen mit und ohne Vorwissen mit Mittelwert *und* Median. Was fällt auf?
8. Rechnen Sie für denselben Vergleich einen t-Test von Hand (gepoolte Standardabweichung). Nach Sitzung 2: Ergänzen Sie den Bayes-Faktor nach der Faustformel. Was sagen beide Ergebnisse, und was sagen sie nicht?